

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

পর্বমধ্য পরীক্ষা -২০২৬

বিষয় : গণিত-২, বিষয় কোড : ২৫৯২১

টেকনোলজি: সকল, পর্ব : ২য়।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ- বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ- বিভাগের যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক- বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত (মান : $১ \times ৫ = ৫$)

১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ কর।

২। e^x ধারাটি বিস্তৃতি কর।

৩। মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$

৪। $\frac{d}{dx}(\sin \sqrt{x}) =$ কত?

৫। $\frac{dy}{dx} =$ কত হলে স্পর্শক X-অক্ষের উপর লম্ব হবে?

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত (মান : $২ \times ৫ = ১০$)

৬। $(x^2 + \frac{a^2}{x})^2$ এর বিস্তৃতিতে x এর সহগ নির্ণয় কর।

৭। $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে, দেখাও যে $f(x+y) \times f(x-y) = f(2x) + f(2y)$

৮। মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$

৯। x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ কর: $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

১০। $y = x^2 + \sqrt{4-x^2}$ বক্ররেখার যেসব বিন্দুতে স্পর্শক Y-অক্ষের সমান্তরাল, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ: রচনামূলক (মান : $৫ \times ৩ = ১৫$)

১১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর: $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty$

১২। দেখাও যে, $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদের সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2}$

১৩। মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে $\ln(x)$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৪। x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর: (যেকোন দুইটি)

(i) $\sin^2(\log \sec x)$ (ii) x^{x^x} (iii) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$